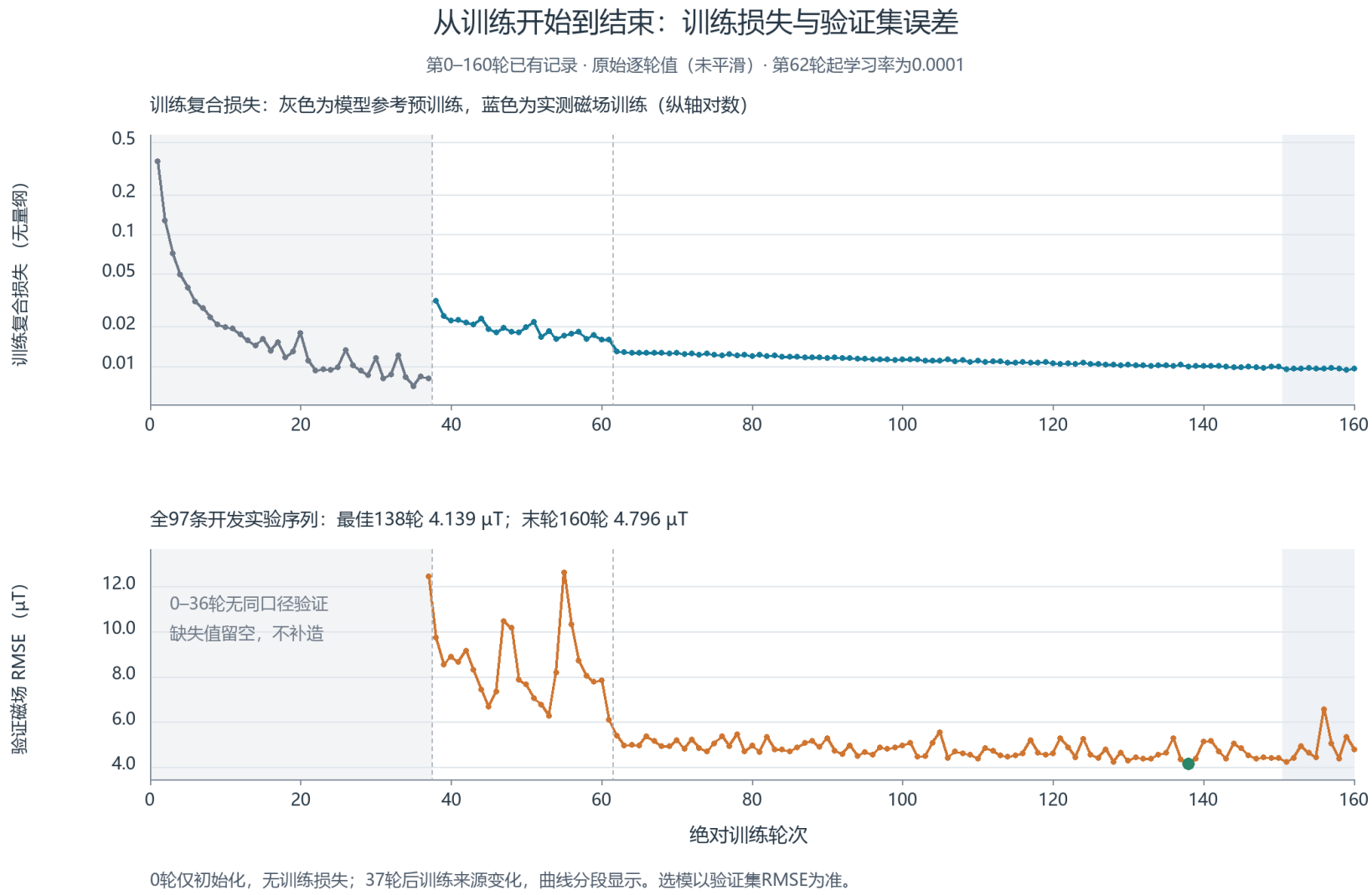
补充材料：物理先验引导的柔性磁触觉时序形变估计

S1 训练与选模的补充信息

主文仅用一段说明训练协议。本材料保留完整学习曲线，不把逐轮优化经历作为研究成果。前1–37轮为模型弱参考预训练，后续为实测适应，二者目标不同；第0轮TRAIN损失为空，实测全97条DEV最早在37轮关闭，0–36的实测DEV留白。曲线没有拼接同龄原学习率支线。最终模型按全97条DEV磁场RMSE选择138轮，论文评价截止160轮，不按展示图、TRAIN复合损失或末轮选模。



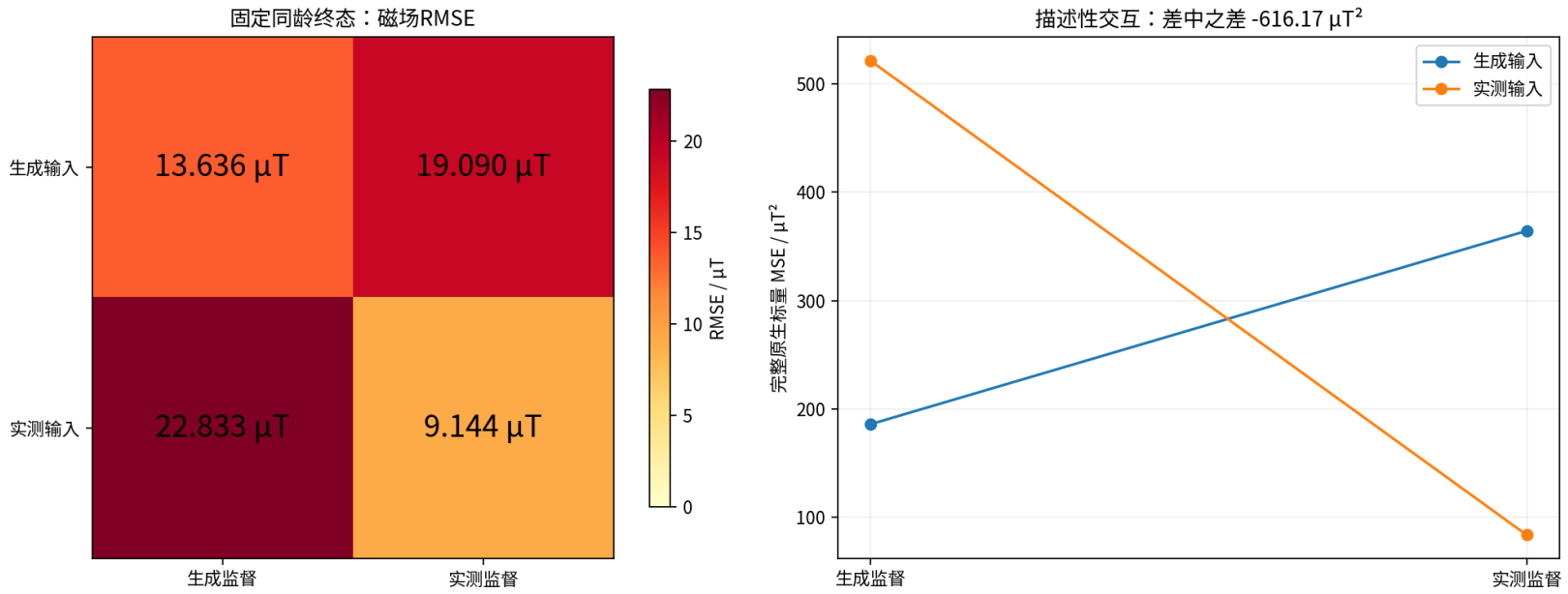
图S1 完整0–160轮学习曲线。预训练与实测适应阶段分开标记，缺失值留白；TRAIN仅作辅助，DEV用于选模。

表S1 选定模型、评价末态与同龄学习率比较

协议	轮次	RMSE μT	MAE μT
最终选定模型	138	4.139	2.440
评价末态	160	4.796	2.726
低学习率同龄对照	94	4.496	2.644
原学习率同龄对照	94	4.749	2.824

低学习率在固定94轮同龄对照中降低5.32%的RMSE和6.39%的MAE，不将138轮与94轮混为同龄。139–160轮未出现新的开发最佳。141–150与151–160两个等长窗口中，TRAIN均值从0.009899降至0.009603（下降2.99%），DEV RMSE均值从4.625升至4.878 μT（上升5.48%）；此分歧支持用DEV选模，不单凭波动断言过拟合成因或充分收敛。

S2 固定物理模型的同龄对照与弱参考边界



共同生成磁场预训练起点；每组五轮／1730更新；单种子；97已暴露开发Trial，不是封存盲测。
交互为该四个关闭结果的描述性算术对比，不是多种子统计显著性或从头训练普适因果效应。

图S2 同一预训练状态后五轮的输入与监督来源对照。生成/实测两因素对应主文表3；不同最终训练年龄不进入同龄方法排名。

普通位移不直接进入磁场映射，模型几何接近度与真实磁场解释能力必须区分。16条TRAIN内部监测序列的几何误差仅以模型弱参考为对象。唯一常量XYZ平移诊断按完整序列定义：

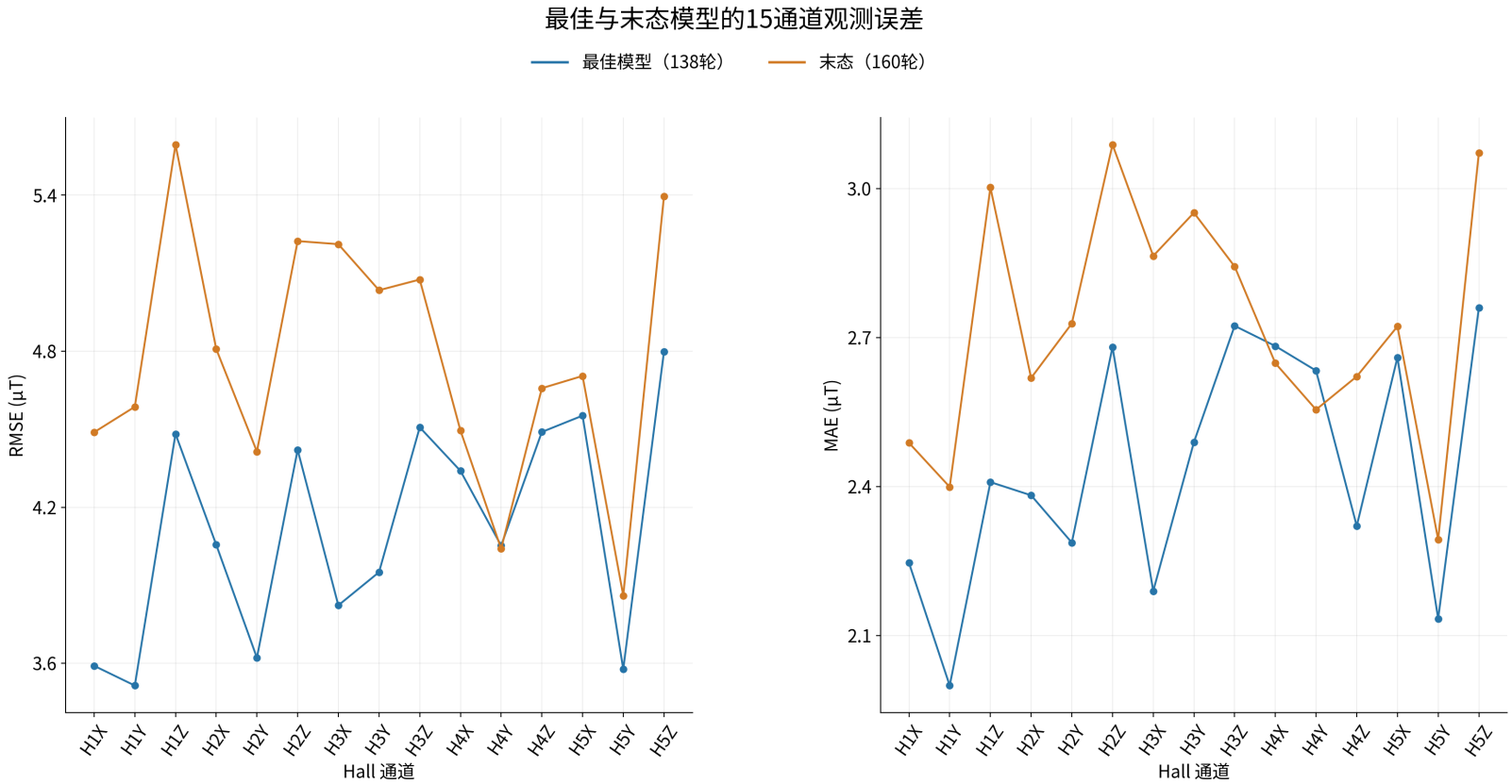
$$\mathbf{a}_j = \frac{1}{N_j}\sum_{n=1}^{N_j}(\hat{\mathbf{y}}_{jn} - \mathbf{y}_{jn}^{\mathrm{weak}}),$$
$$\mathbf{e}_{jn}^{\mathrm{trans}} = \hat{\mathbf{y}}_{jn} - \mathbf{y}_{jn}^{\mathrm{weak}} - \mathbf{a}_j. \tag{S1}$$

表S2 与模型弱参考的向量误差及唯一常量XYZ平移诊断

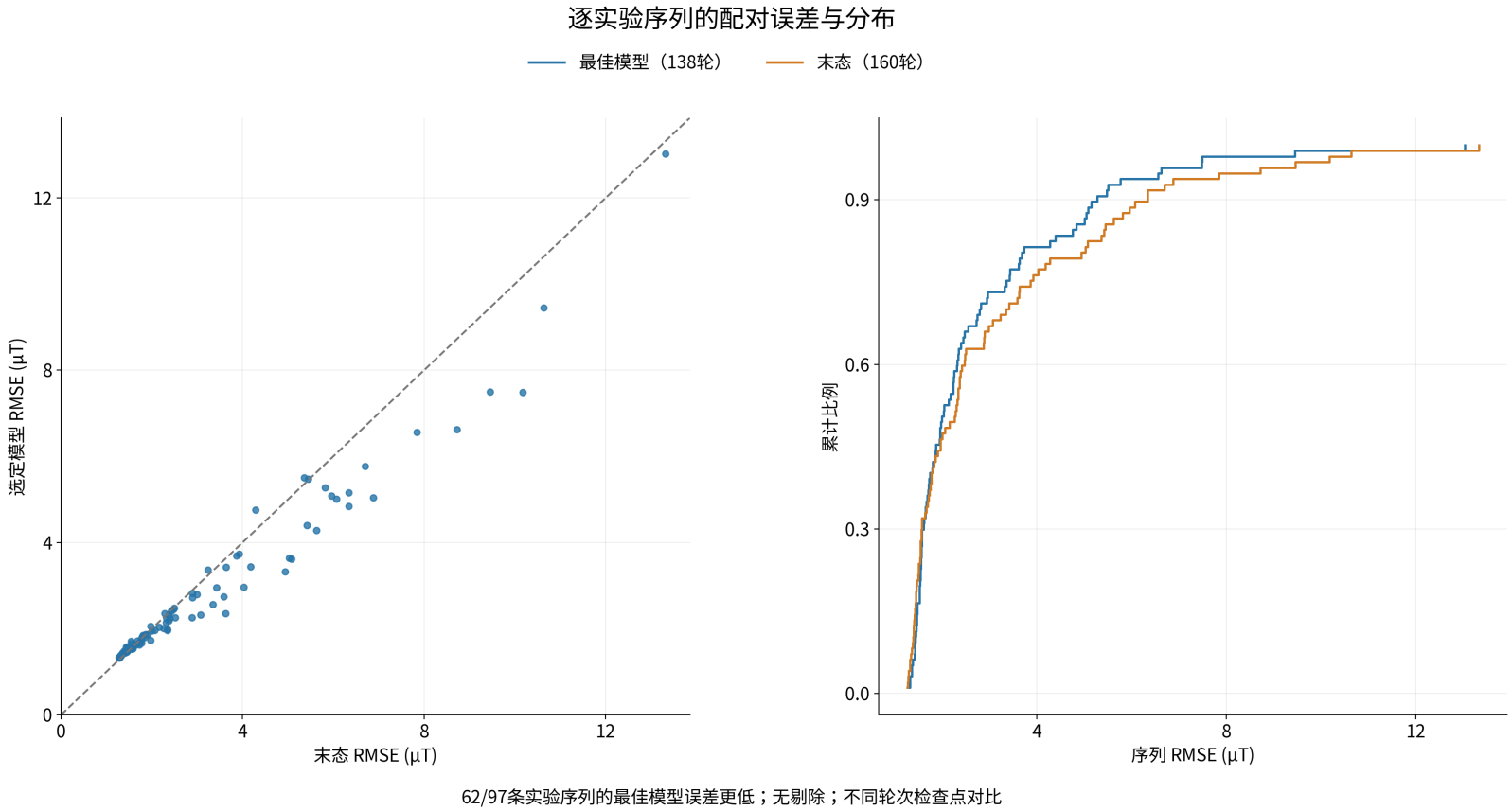
输入与目标	原始向量RMSE mm	常量XYZ平移后 mm
全生成	0.108174	0.107071
联合实测	0.085419	0.084411

这不是实测形变精度，平移仅作用于诊断误差，不改变模型输出或显示几何。磁场没有对应的XYZ平移消偏；主文磁场误差均为原始回测值。

S3 全通道与完整序列的误差分布



图S3 全部15通道的磁场误差。最终模型与160轮末态共用原生有效分母，展示子集不改变评价范围。

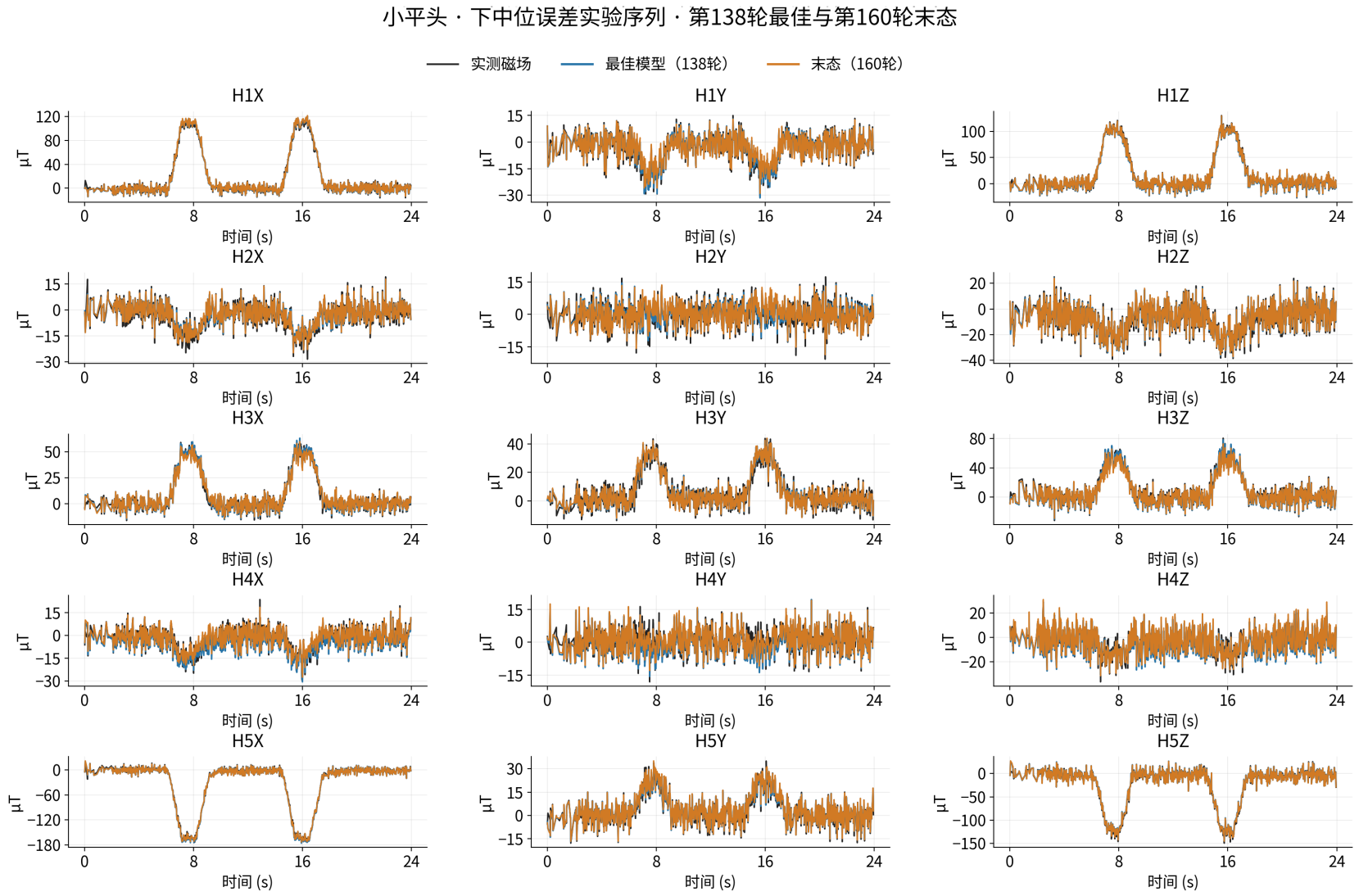


图S4 全97条实验序列的配对RMSE与分布。138轮在62条序列上优于160轮，35条并未改善；总体最优不意味着每条序列更优。

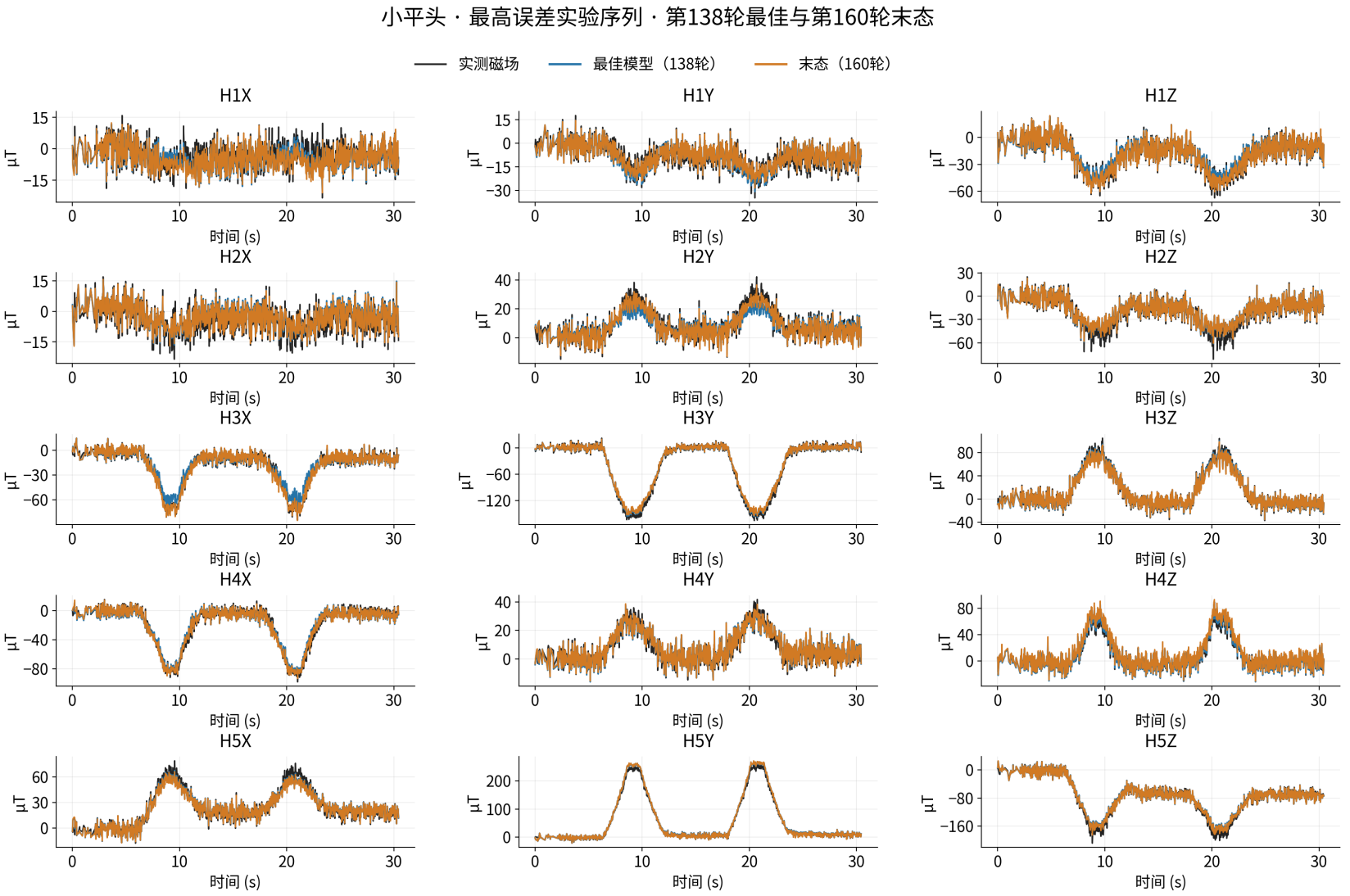
全部15通道中14个通道的RMSE低于160轮末态，Hall4的Y通道未改善。最终各通道RMSE为3.515 – 4.798 μT，最高为Hall5的Z通道。标量和序列P95均为描述统计，不是置信区间或毫米形变精度。

S4 完整原生15通道波形

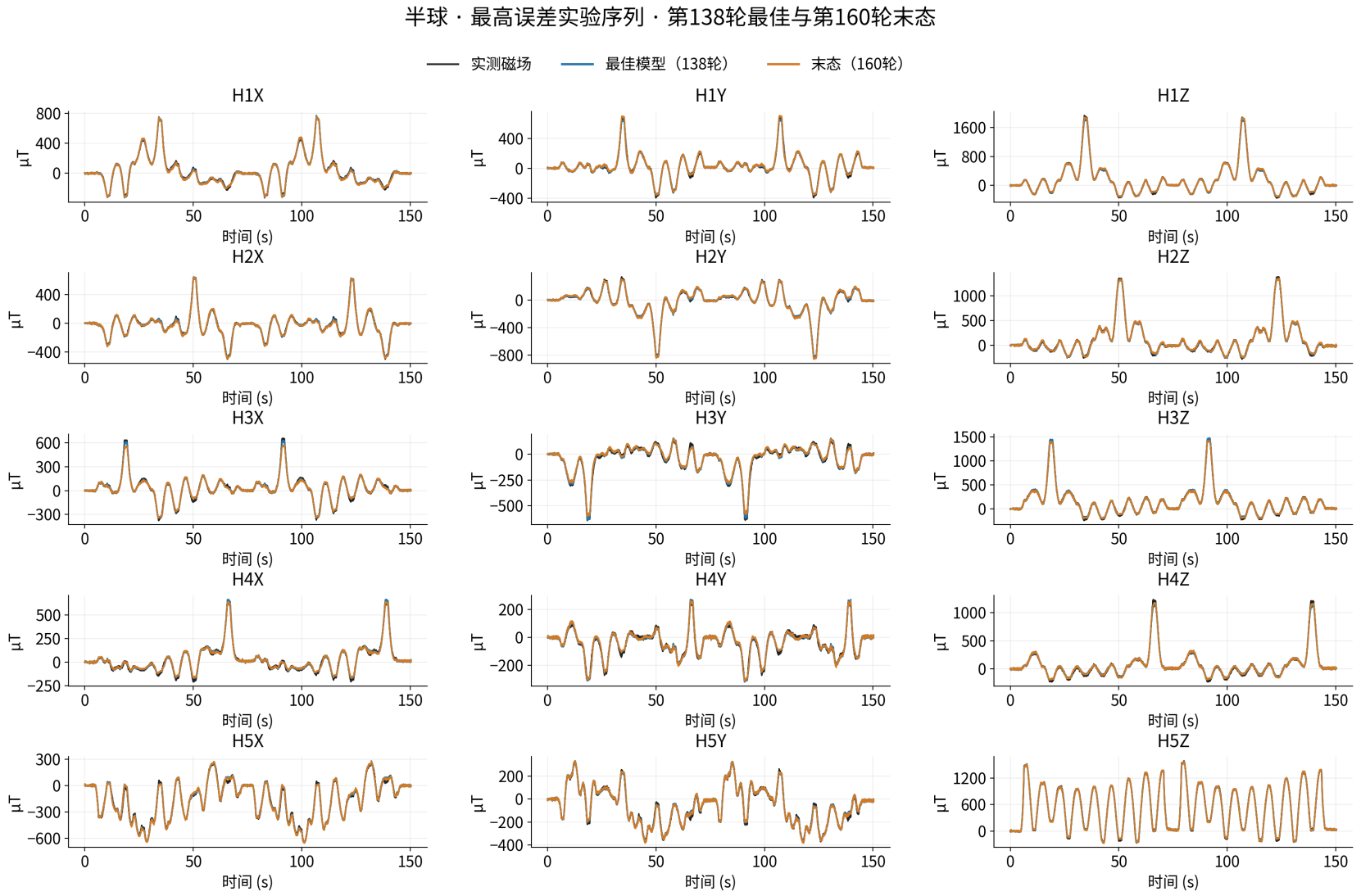
以下六个既定展示样本只作为完整波形核查，移出主文以避免例程掩盖核心成果。每个已见形状域保留共同误差较低中位与最高误差序列，选例属于事后展示，不参与模型选择；总体评分保留全部97条序列。各图保留原生时钟、共同有效标记和原始波形，不拟合基线、增益、时移或配准。这里的六序列与主文预登记三维展示序列使用不同展示规则，不能混作同一实验对象。



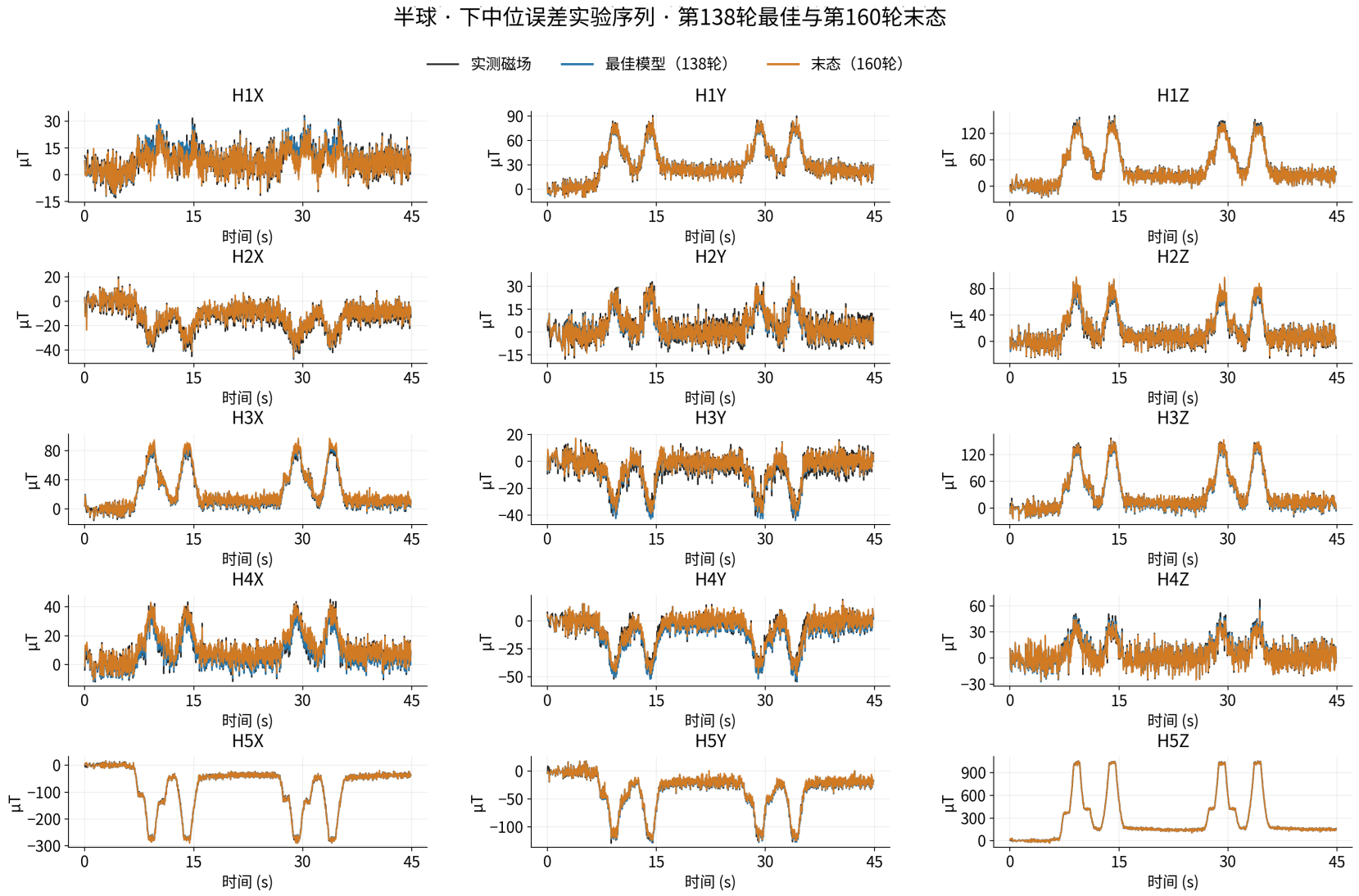
图S5 小平头较低误差序列，919/920个共同有效/原生时点；最终RMSE 1.750 μT、MAE 1.288 μT。全部15通道原生波形；黑实测、蓝最终模型、橙160轮末态。



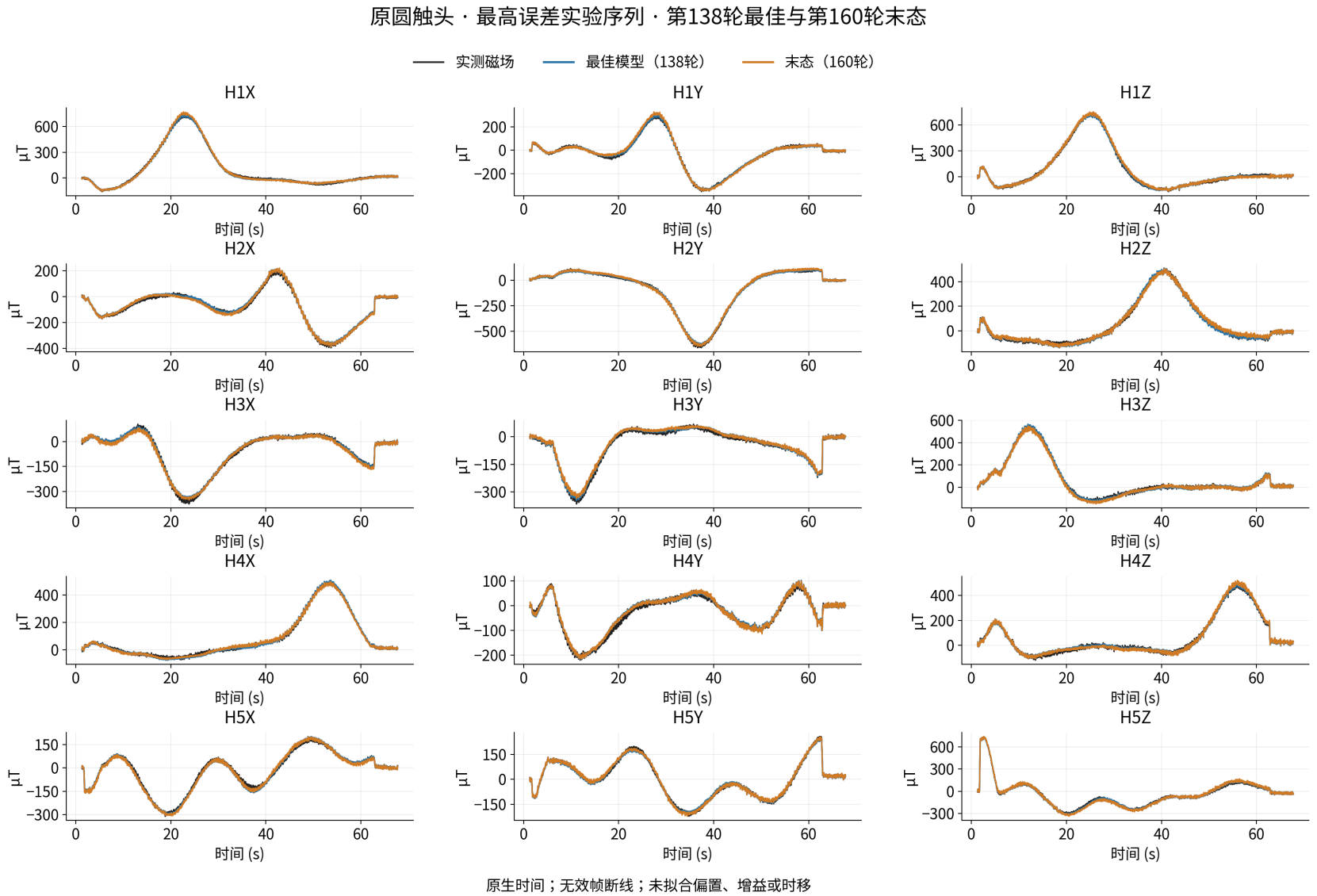
图S6 小平头最高误差序列，1163/1164个共同有效/原生时点；最终RMSE 3.363 μT、MAE 2.139 μT。全部15通道原生波形；黑实测、蓝最终模型、橙160轮末态。



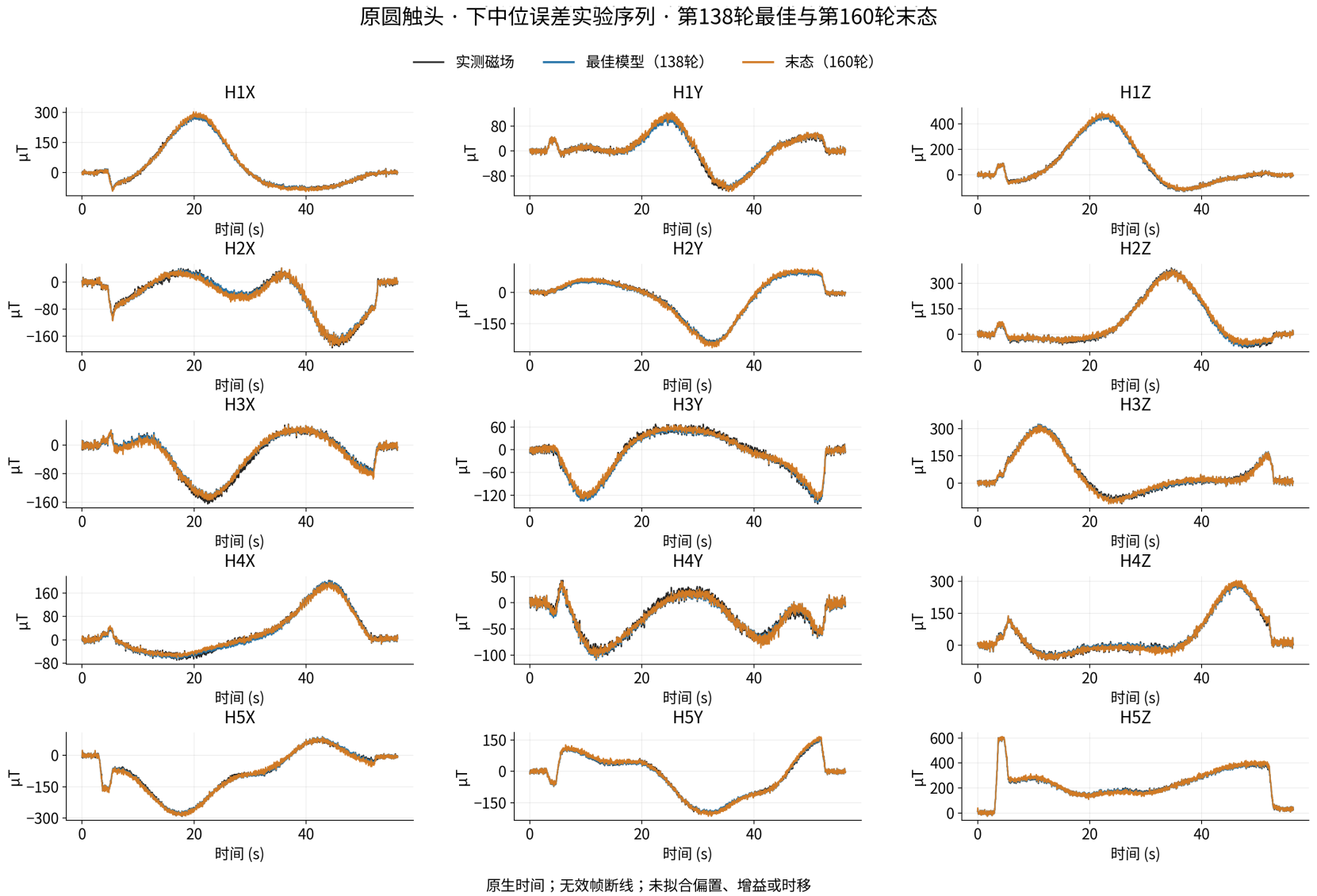
图S7 半球最高误差序列，5029/5030个共同有效/原生时点；最终RMSE 13.027 μT、MAE 8.769 μT。全部15通道原生波形；黑实测、蓝最终模型、橙160轮末态。



图S8 半球较低误差序列，1678/1679个共同有效/原生时点；最终RMSE 1.958 μT、MAE 1.421 μT。全部15通道原生波形；黑实测、蓝最终模型、橙160轮末态。



图S9 原圆最高误差序列，2761/2821个共同有效/原生时点；最终RMSE 7.496 μT、MAE 5.791 μT。全部15通道原生波形；黑实测、蓝最终模型、橙160轮末态。



图S10 原圆较低误差序列，2180/2181个共同有效/原生时点；最终RMSE 3.619 μT、MAE 2.797 μT。全部15通道原生波形；黑实测、蓝最终模型、橙160轮末态。